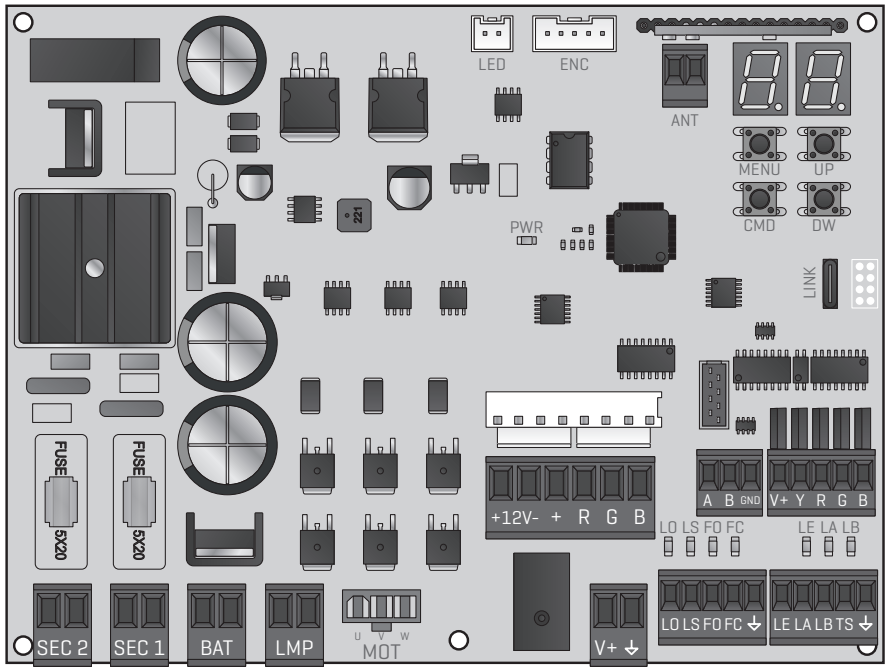
PORTUGAL

PL

MC90BL-BR

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI



Motorline® PROFESSIONAL

v1.6 REV. 10/2024

Kompatybilna z wersją sprzętową:

HW 0.1.0 | FW H0.REV114

00. SPIS TREŚCI

INDEKS

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

STANDARDY DO PRZESTRZEGANIA 1B

02. CENTRALA STERUJĄCA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4A

ZŁĄCZA 4B

PRZYCISKI I SYGNALIZACJA LED 5A

03. INSTALACJA

INSTALACJA MODUŁU MCONNECT LINK (OPCJONALNY) 5B

KONIECZNE KROKI INSTALCJI 6A

04. PROGRAMOWANIE

PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA 6B

FUNKCJE MENU P 7A

PROGRAMOWANIE MENU P 7B

FUNKCJE MENU E 11A

PROGRAMOWANIE MENU E 11B

05. WYŚWIETLACZ

OZNACZENIA NA WYŚWIETLACZU 15

06. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

SZLABAN 16

MODUŁ MM90-RGB (OPCJONALNY) 17A

MODUŁ MM90-RS485 MASTER/SLAVE (OPCJONALNY) 17B

07. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW/INSTALATORÓW 18

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

CE	Produkt jest certyfikowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej (WE).
RoHS	Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona) oraz z Dyrektywą Delegowaną Komisji (UE) 2015/863.
	(Dotyczy krajów z systemami recyklingu). To oznaczenie na produkcie lub w instrukcji wskazuje, że nie należy wyrzucać produktu i akcesoriów elektronicznych (np. ładowarek, kabli USB, materiałów elektronicznych, elementów sterujących itp.) razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającej z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Użytkownicy indywidualni powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt lub z Krajową Agencją Środowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i jak mogą oddać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi.
	To oznaczenie wskazuje, że baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu ich okresu użytkowania. Baterie należy dostarczyć do specjalnych punktów zbiórki w celu ich recyklingu.
	Różne rodzaje opakowań (karton, plastik itp.) muszą być poddawane selektywnej zbiórce w celu ich recyklingu. Oddzielaj różne rodzaje opakowań i poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny.
	Oznakowanie to wskazuje, że produkt i akcesoria elektroniczne (np. ładowarka, kabel USB, materiały elektroniczne, elementy sterujące itp.) grożą porażeniem prądem przez bezpośredni lub pośredni kontakt z elektrycznością. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z produktem i przestrzegaj wszystkich procedur bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- Niniejsza instrukcja zawiera bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem procesu instalacji / użytkowania i przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne działania, które nie zostały wymienione w instrukcji, są wyraźnie zabronione, ponieważ mogą uszkodzić produkt i narazić ludzi na poważne obrażenia.
- Niniejsza instrukcja jest przeznaczona przede wszystkim dla wyspecjalizowanych instalatorów i nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za przeczytanie „Norm użytkownika" w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu.
- Instalacja i naprawa produktu mogą być wykonywane przez wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych instalatorów, aby upewnić się, że każda procedura jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nieprofesjonalnym i niedoświadczonym użytkownikom wyraźnie zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, chyba że wyspecjalizowani instalatorzy wyraźnie tego zażądają.
- Instalacja musi być często weryfikowana pod kątem wyważenia, zużycia kabli, sprężyn, zawiasów, kół, wsporników i innych części mechanicznych.
- Nie używaj produktu, jeśli konieczna jest naprawa lub regulacja.
- W przypadku konserwacji, czyszczenia lub wymiany części produkt musi być odłączony od zasilania. Dotyczy to również działań, które wymagają otwarcia pokrywy produktu.
- Użytkowanie, czyszczenie i konserwacja tego produktu może być wykonywane przez każdą osobę pod warunkiem, że osoba taka została poinstruowana przez instalatora z doświadczeniem w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i świadomością związanego z tym ryzyka i niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie powinny bawić się produktem, otwierać urządzeń, aby uniknąć mimowolnego uruchomienia drzwi lub bramy z napędem.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony należy go natychmiast wymienić w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. Wymianę kabla może wykonać producent, wykwalifikowany serwis producenta lub wykwalifikowany personel.
- Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci elektrycznej.
- Upewnij się, że pomiędzy uruchamianymi częściami ruchomymi a stałymi nie dochodzi do wzajemnego blokowania się.

OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORÓW

- Przed rozpoczęciem procedur instalacyjnych upewnij się, że masz wszystkie urządzenia i materiały niezbędne do ukończenia instalacji produktu.
- Należy uwzględnić wskaźnik ochrony (IP) i temperaturę pracy, aby upewnić się, że jest ona odpowiednia dla miejsca instalacji.
- Przekaż użytkownikowi instrukcję obsługi produktu i poinformuj go, jak należy postępować w nagłych przypadkach.
- Jeśli napęd instalowany jest w bramie wyposażonej w drzwi przejściowe, konieczne jest zamontowanie czujnika uniemożliwiającego uruchomienie bramy, kiedy drzwi nie są zamknięte.
- Nie należy instalować produktu „do góry nogami" lub mocować przy pomocy elementów nie utrzymujących jego wagi. W razie potrzeby należy dołożyć dodatkowe mocowania w punktach newralgicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo napędu.
- Nie instaluj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Urządzenia zabezpieczające muszą chronić Użytkownika przed ewentualnym uszkodzeniem ciała podczas pracy bramy wyposażonej w napęd elektryczny.
- Sprawdź, czy elementy, które mają być zautomatyzowane (bramy, drzwi, okna, żaluzje itp.) są w pełni sprawne, wyrównane i wypoziomowane. Sprawdź również, czy niezbędne mechaniczne ograniczniki znajdują się w odpowiednich miejscach.
- Centrala sterująca musi być zainstalowana w miejscu zabezpieczonym

przed deszczem, wilgocią, kurzem i szkodnikami.
- Należy poprowadzić wszystkie kable elektryczne przez rurki ochronne, aby zabezpieczyć je przed zniszczeniami mechanicznymi, głównie na kablu zasilającym. Należy pamiętać, że wszystkie kable muszą być wprowadzone do centrali od dołu.
- Jeżeli napęd ma zostać zainstalowany na wysokości powyżej 2,5 m od podłoża, minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące pracowników reguluje dyrektywa 2009/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r.
- Zamocuj trwałą etykietę ręcznego odblokowania jak najbliżej mechanizmu odblokowującego.
- Zabezpieczenia zasilania jak wyłącznik czy bezpiecznik muszą być podłączone do skrzynki elektrycznej na przewodach stałych zgodnie z zasadami instalacji.
- Jeśli instalowany produkt wymaga zasilania 230 V lub 110 VAC, upewnij się, że podłączono go do panelu elektrycznego z uziemieniem.
- Produkt zasilany jest niskim napięciem w przypadku zastosowania silników 24V.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na elementy (produkty) o wadze przekraczającej 20 kg z uwagi na ryzyko wypadku lub obrażeń. W takich sytuacjach zaleca się stosowanie odpowiednich systemów pomocniczych.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko upadku przedmiotów lub niekontrolowanego ruchu drzwi/bram podczas instalacji lub obsługi tego produktu.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

- Jeśli produkt ma kontakt z substancjami płynnymi, a nie jest do tego przystosowany, musi być niezwłocznie odłączony od zasilania. Aby uniknąć zwarć należy niezwłocznie powiadomić Serwis.
- Upewnij się, że instalator dostarczył ci instrukcję produktu i poinformował cię, jak postępować z produktem w nagłych wypadkach.
- Jeśli napęd wymaga naprawy lub modyfikacji, odblokuj go, wyłącz zasilanie i nie używaj go, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa.
- W przypadku zadziałania bezpiecznika zlokalizuj usterkę i usuń ją przed wymianą bezpiecznika. Jeżeli usterki nie da się naprawić zgodnie z instrukcją, skontaktuj się z instalatorem.
- Podczas pracy obszar działania bramy musi być wolny.
- Nie wykonuj żadnych działań na elementach mechanicznych lub zawiasach, jeśli produkt jest w ruchu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli:
  - awaria lub uszkodzenie produktu są wynikiem nieprawidłowej instalacji lub konserwacji!
  - podczas instalacji, użytkowania i konserwacji produktu nie są przestrzegane normy.
  - nie są przestrzegane instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
  - uszkodzenie zostało spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje. W takim przypadku gwarancja zostaje unieważniona.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

SYMBOLE LEGENDY

- Ważne uwagi bezpieczeństwa

- Informacje dotyczące potencjometru

- Pomocne informacje

- Informacje dotyczące złącz

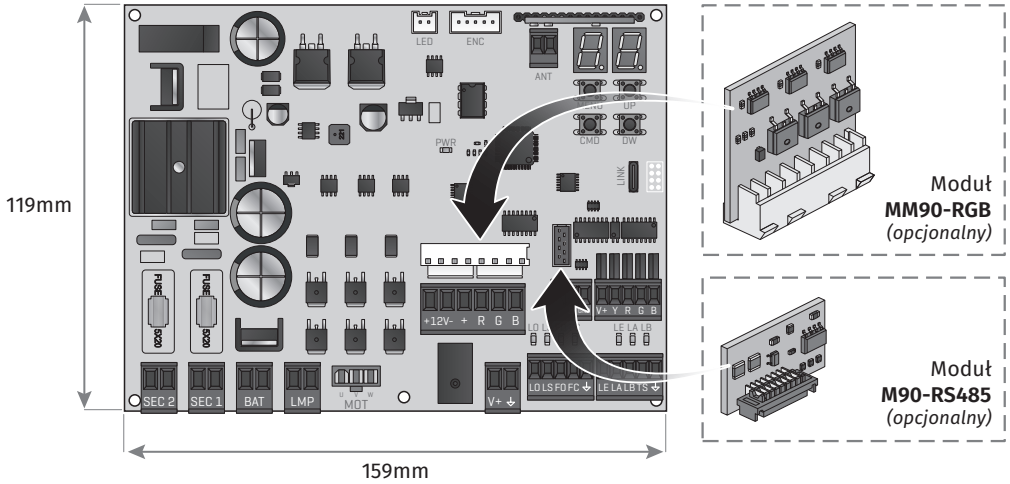
- Informacje dotyczące programowania

- Informacje o przyciskach

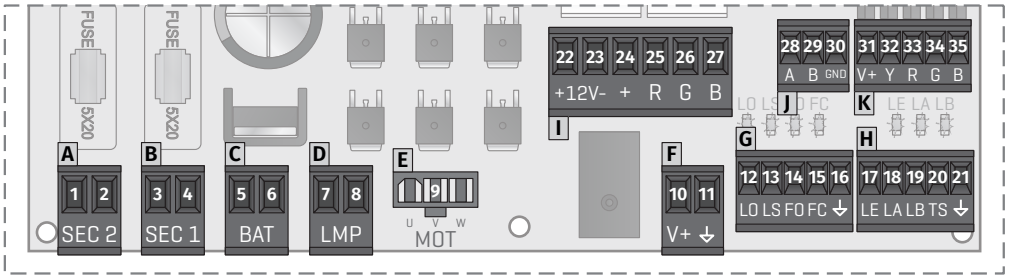
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterująca MC90BL-BR przeznaczona jest do sterowania silnikami bezszczotkowymi i posiada wbudowany odbiornik radiowy, zaprojektowana do sterowania szlabanami.

• Zasilanie silnika	20 Vac
• Zasilanie centrali sterującej	21 Vac
• Zasilanie lampy sygnalizacyjnej	24Vdc 4W Max.
• Zasilanie lampy RGB	24Vdc 100mA Max.
• Moc silnika	24Vdc 120W Max.
• Zasilanie akcesoriów	24Vdc 8 W Max.
• Zasilanie urządzenia bezpieczeństwa i przycisku sterującego	24Vdc
• Temperatura pracy	-25°C do + 55°C
• Wbudowany odbiornik radiowy	433,92 Mhz
• Kompatybilność pilotów	12bits lub kod zmienny
• Max pojemność odbiornika	100 (pełne otwarcie) - 100 (funkcja furtki)
• Wymiary centrali	159x119 mm
• Bezpieczniki F1 | F2	8AL 250V | 1.6AL 250V
• Akumulator	24Vdc 7A



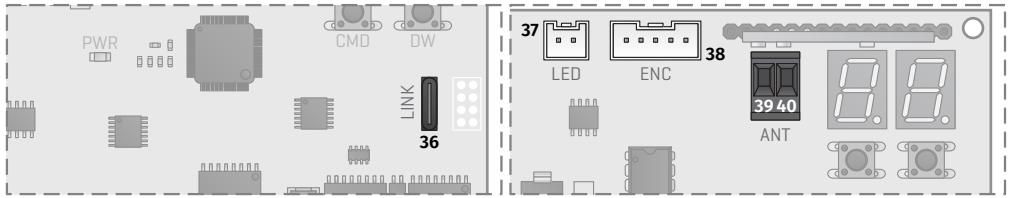
ZŁĄCZA



A	SEC2	**01** • 21Vac wejście zasilania centrali sterującej **02** • 21Vac wejście zasilania centrali sterującej
B	SEC1	**03** • 20Vac wejście zasilania silnika **04** • 20Vac wejście zasilania silnika
C	BAT	**05** • 24Vdc wejście akumulatora awaryjnego 24V (max 7Ah) **06** • 24Vdc wejście akumulatora awaryjnego 24V (max 7Ah)
D	LMP	**07** • 24Vdc wyjście zasilające lampy sygnalizacyjnej (max 4W) **08** • 0V wyjście zasilające lampy sygnalizacyjnej
E	MOT	**09** • 24Vdc wyjście zasilające silnika (max 120W)
F	V+ ⏚	**10** • 24Vdc wyjście zasilające akcesoriów (max 8W) **11** • 0V wyjście zasilające akcesoriów
G	LO LS FO FC ⏚	**12** • NO wejście sterujące pełnym otwarciem **13** • NO wejście sterujące częściowym otwarciem (furtka) **14** • Wejście wyłącznika krańcowego otwarcia **15** • Wejście wyłącznika krańcowego zamknięcia **16** • Wspólny
H	LE LA LB TS ⏚	**17** • Wejście NC linii fotokomórek 1 **18** • Wejście NC linii fotokomórek 2 **19** • Wejście NC dla STOP **20** • Wyjście TEST fotokomórek **21** • Wspólne
I	LED	**22** • +12Vdc wejście zasilacza do paska RGB na ramieniu **23** • 0Vdc wejście zasilacza do paska RGB na ramieniu **24** • +12Vdc wyjście zasilania do paska RGB na ramieniu **25** • Wyjście RGB – czerwony **26** • Wyjście RGB – zielony **27** • Wyjście RGB – niebieski ⚠ *Złącze dedykowane do instalacji modułu* ***MM90-RGB***
J	RS485	**28** • Sygnał A | **29** • Sygnał B | **30** • GND
K	V+ Y R G B	**31** • Wyjście wspólne +24vdc (max 4W) **32** • Wyjście sygnału dla zamkniętego szlabanu **33** • Wyjście sygnału do zamykania szlabanu **34** • Wyjście sygnału do otwierania szlabanu **35** • Wyjście sygnału dla otwartego szlabanu

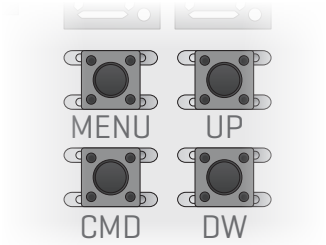
02. CENTRALA STERUJĄCA

ZŁĄCZA



LINK	**36** • Wejście modułu MCONNECT LINK - USB Typ-C
LED	**37** • Złącze do podłączenia lampy sygnalizacyjnej RGB
ENC	**38** • Złącze do podłączenia enkodera silnika
ANT	**39** • Złącze do podłączenia anteny (sygnał) **40** • Złącze do podłączenia anteny (masa)

PRZYCISKI I SYGNALIZACJA LED

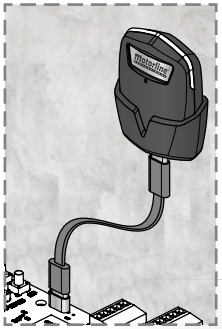


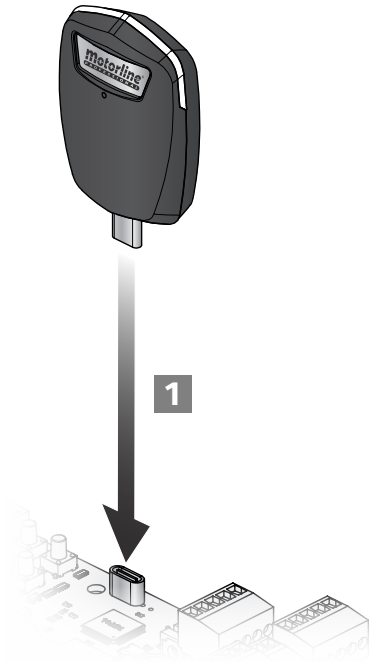
MENU	Dostęp do menu
CMD	Programowanie pilotów zdalnego sterowania
UP	Poruszanie się po menu/zmiana wartości
DW	Poruszanie się po menu/zmiana wartości

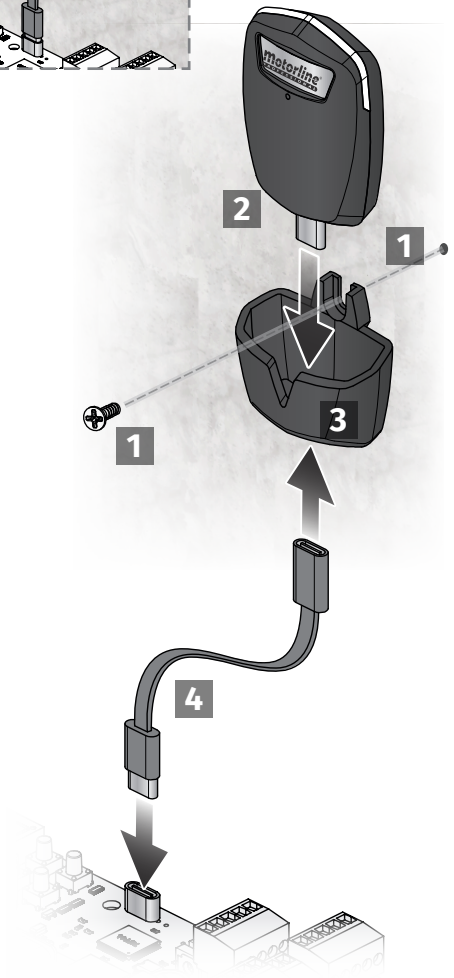
LO	LED WŁ kiedy wejście pełnego otwarcia jest aktywowane
LS	LED WŁ kiedy wejście częściowego otwarcia jest aktywowane
FO	LED WYŁ kiedy wyłącznik krańcowy otwarcia jest aktywowany
FC	LED WYŁ kiedy wyłącznik krańcowy zamknięcia jest aktywowany
LE	LED WYŁ kiedy wejście fotokomórki 1 jest przerwane
LA	LED WYŁ kiedy wejście fotokomórki 2 jest przerwane
LB	LED WYŁ kiedy wyłącznik bezpieczeństwa STOP aktywowany
PWR	LED WŁ kiedy centrala sterująca jest zasilana

03. INSTALACJA

INSTALACJA MODUŁU MCONNECT LINK (OPCJONALNY)







03. INSTALACJA

KONIECZNE KROKI INSTALCJI

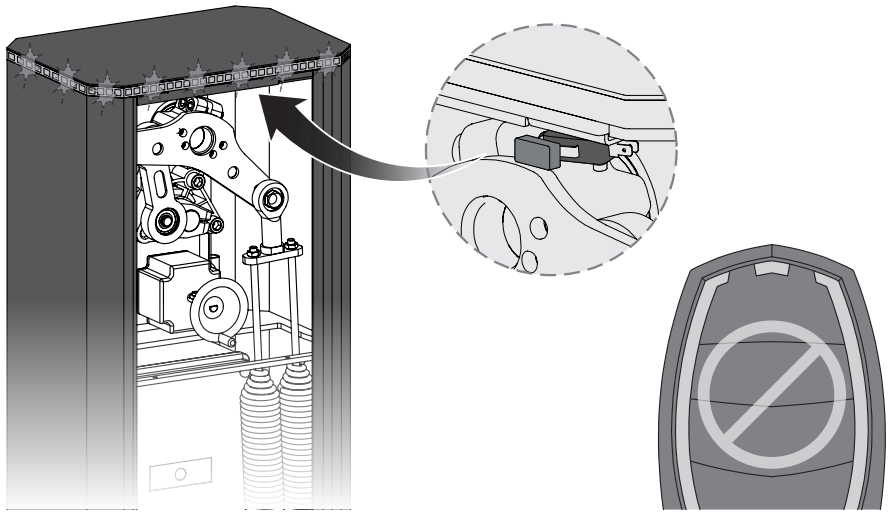
01 • Wykonaj wszystkie podłączenia akcesoriów zgodnie ze schematem połączeń (strony 15 i 16).
02 • Podłącz zasilanie do centrali sterującej.
03 • Upewnij się że kierunek ruchu ramienia zgadza się z pokazywanym na wyświetlaczu:

CL	OP	
ZAMYKANIE	**OTWIERANIE**	⚠ Jeżeli kierunek ruchu ramienia nie zgadza się z wyświetlanym, zmień kierunek otwierania w parametrze P0->d1 na 1.

04 • Automatyczne programowanie działania szlabanu – menu **P0** (**strona 7B**).
05 • Jeżeli to konieczne, zmień czas spowalniania ramienia w kierunku otwierania i zamykania - menu **P1** (**strona 8A**).
06 • Dostosuj prędkość i czułość silnika - menu **P2** (**strona 8A**).
07 • Włącz lub wyłącz działanie fotokomórek w menu **P5** (**strona 9A**).
08 • Zaprogramuj piloty (**strona 6B**).

Centrala sterująca została w pełni zaprogramowana!
Sprawdź pozostałe ustawienia w menu jeżeli chcesz skonfigurować inne funkcje centrali sterującej.

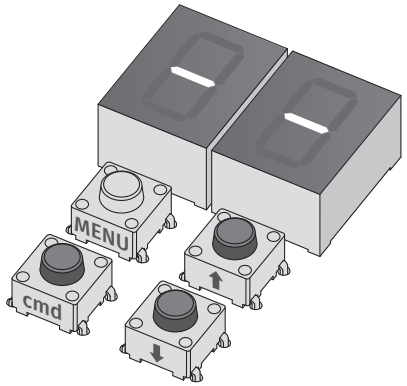
⚠ Kiedy osłona czołowa jest otwarta, centrala sterująca znajduje się w trybie bezpieczeństwa i nie pozwala na uruchomienie szlabanu.
W celu sygnalizacji otwartej osłony lampa sygnalizacyjna RGB miga na czerwono.



04. PROGRAMOWANIE

PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA

SU	**Programowanie pilotów pełnego otwarcia**			--
SP	**Programowanie pilotów częściowego otwarcia (furtka)**			--
SL	**Programowania pilotów w funkcji SP** Pozwala na zmianę działania pilotów zaprogramowanych w funkcji częściowego otwarcia (furtki) **SP** do celów sterowania pełnym otwarciem jak w **SU**.	00	Piloty do sterowania częściowego otwarcia (furtka).	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	Piloty do sterowania pełnego otwarcia.	



PROGRAMOWANIE PILOTÓW

01 • Naciskaj **cmd** przez 1 s.
02 • Wybierz funkcję działania pilotów którą chcesz zaprogramować (**SU** lub **SP**) używając ↓↑.
03 • Naciśnij raz **cmd** aby potwierdzić wybraną funkcję (**SU** lub **SP**).
04 • Pojawi się pierwsza wolna pozycja.
05 • Naciśnij przycisk pilota który chcesz zaprogramować. Wyświetlacz zacznie migać i przejdzie do kolejnej wolnej pozycji.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI SL

01 • Naciskaj **cmd** przez 1 s.
02 • Wybierz funkcję **SL** używając ↓↑.
03 • Naciśnij **cmd** aby potwierdzić tą funkcję.
04 • Użyj ↓↑ do zmiany ustawień.
05 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

USUWANIE PILOTÓW

01 • Naciskaj **cmd** przez 1 s.
02 • Wybierz funkcję (**SU** lub **SP**) używając ↓↑.
03 • Naciśnij raz **cmd** aby potwierdzić wybraną funkcję (**SU** lub **SP**).
04 • Użyj przycisków ↓↑ aby wybrać lokalizację pilota który chcesz usunąć.
05 • Naciskaj **cmd** przez 3 s i pozycja zostanie usunięta. Wyświetlacz będzie migać i przejdzie do kolejnej wolnej pozycji.

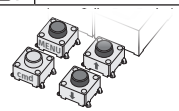
USUWANIE WSZYSTKICH PILOTÓW

01 • Naciskaj przycisk **cmd** przez 5 s.
02 • Wyświetlacz pokaże **dL**, potwierdzając że wszystkie piloty zostały usunięte.

ℹ
- Za każdym razem, gdy zaprogramujesz lub usuniesz pilota, wyświetlacz zacznie migać i przejdzie na następną wolną pozycję. Możesz programować lub usuwać piloty bez konieczności cofania się do punktu 01.
- Jeżeli przez 10 s nie naciśniesz żadnego przycisku, centrala sterująca powróci do stanu normalnej pracy.

FUNKCJE MENU P

MENU	FUNKCJA	MIN	MAX	PARAMETR	USTAWIENIE FABRYCZNE	STRONA
P0	PROGRAMOWANIE PRACY SZLABANU	-	-	AU Programowanie automatyczne	-	7B
				MS 00 Master 01 Slave	00	
				dI 00 Kierunek otwierania lewy 01 Kierunek otwierania prawy	00	
		0	7	HA Wybór długości zainstalowanego ramienia	07	
P1	USTAWIENIA SPOWOLNIEŃ	0%	99%	dA Spowolnienie otwierania	30%	8A
				dC Spowolnienie zamykania	35%	
		0	9	Ca Czas fazy rozpędzania (rampa) Cc Czas fazy spowalniania (rampa)	01	
P2	USTAWIENIA PRĘDKOŚCI I CZUŁOŚCI	0	9	Sa Ustawienia prędkości otwierania	02	8A
				Sc Ustawienia prędkości zamykania	01	
				FS Ustawienia czułości	05	
P3	USTAWIENIA CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA (FURTKA)	0%	99%	Ustawienia otwierania w trybie furtki	0%	8B
P4	CZAS AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA	0s	99s	AC Ustawienie czasu automatycznego zamykania przy pełnym otwarciu	5s	8B
				AP Ustawienie czasu automatycznego zamykania przy częściowym otwarciu	0s	
P5	USTAWIENIA PARAMETRÓW FOTOKOMÓRKI 1	-	-	LE 00 Wyłączenie fotokomórki 01 Włączenie fotokomórki	00	9A
				HC 00 Działanie fotokomórki w kierunku otwierania 01 Działanie fotokomórki w kierunku zamykania	01	
				HL 00 Zmiana kierunku po zadziałaniu fotokomórki 01 Zatrzymanie po zadziałaniu fotokomórki 02 Zmiana kierunku po zadziałaniu fotokomórki przez 2 s i zatrzymanie	00	
				Sa 00 Wyłączenie autotestu fotokomórki 01 Włączenie autotestu fotokomórki	00	
P6	USTAWIENIA PARAMETRÓW FOTOKOMÓRKI 2	-	-	LA 00 Wyłączenie fotokomórki 01 Włączenie fotokomórki	00	9B
				HC 00 Działanie fotokomórki w kierunku otwierania 01 Działanie fotokomórki w kierunku zamykania	00	
				HL 00 Zmiana kierunku po zadziałaniu fotokomórki 01 Zatrzymanie po zadziałaniu fotokomórki 02 Zmiana kierunku po zadziałaniu fotokomórki przez 2 s i zatrzymanie	01	
				HA 00 Wyłączenie wejścia czujnika krawędziowego 01 Włączenie wejścia czujnika krawędziowegoww	00	
				Sa 00 Wyłączenie autotestu fotokomórki 01 Włączenie autotestu fotokomórki	00	
P7	LOGIKA PRACY	-	-	00 Tryb automatyczny 01 Tryb krok po kroku 02 Tryb tylko otwieranie	02	10A
P8	LAMPA SYGNALIZACYJNA	-	-	00 Miganie (podczas otwieranie i zamykania) 01 Świecenie stałe podczas ruchu 02 Świecenie grzecznościowe	00	10A
P9	PROGRAMOWANIE PILOTÓW NA ODLEGŁOŚĆ	-	-	00 Programowanie na odległość WYŁ 01 Programowanie na odległość WŁ	00	10B



- Aby wejść w **P menu** naciśnij MENU przez 2 s.
- Użyj przycisków ↓↑ do poruszania się po menu.
- Naciśnij MENU aby wejść do parametrów wybranego menu.
- Naciśnij jednocześnie przyciski ↓↑ aby wyjść z procesu programowania.

PROGRAMOWANIE MENU P

P0 PROGRAMOWANIE PRACY SZLABANU

AU Programowanie automatyczne pracy szlabanu
To menu pozwoli Ci na automatyczne zaprogramowanie pracy i spowolnień szlabanu.

Programowanie automatyczne:
01 • Naciśnij MENU przez 2 s aż pojawi się P0.
02 • Naciśnij MENU raz, pojawi się AU.
03 • Naciśnij MENU aby rozpocząć automatyczne programowanie.

Ramię szlabanu wykona następujące czynności:
a • Zamknięcie w spowolnieniu (jeżeli było otwarte).
b • Otwarcie w spowolnieniu.
c • Zatrzymanie w pozycji otwartej. Używając ↓↑, skoryguj pozycję otwarcia (jeżeli to wymagane).
d • Aby zapisać pozycje otwarcia, naciśnij MENU.
e • Zamykanie w spowolnieniu.
f • Otwieranie z normalną prędkością.
g • Zamykanie z normalną prędkością.

⚠ **Aby przerwać programowanie naciśnij jednocześnie przyciski ↓↑.**
Możesz użyć przycisk pilota (wymaga wcześniejszego zaprogramowania) zamiast przycisku MENU.

MS	**Master/Slave** Sposób komunikacji pomiędzy urządzeniami (centralami), gdzie centrala sterująca ustawiona jako Master steruje drugą centralą ustawioną jako Slave. ⚠ *Aby aktywować taki sposób działania koniecznym jest zainstalowanie modułów **MM90-RS485**.*	00 **Master** Kontroluje główne funkcje centrali Slave.	00 (Ustawienie fabryczne)
		01 **Slave** Jest kontrolowana przez centralę Master.	
dI	**Kierunek otwierania** Pozwala na ustawienie kierunku otwierania szlabanu.	00 **Otwieranie na lewo**	00 (Ustawienie fabryczne)
		01 **Otwieranie na prawo**	
HA	**Wybór długości zainstalowanego ramienia** Pozwala na ustawienie prędkości otwierania w zależności od długości zainstalowanego ramienia.	00 Ramię o długości do 2.5m	07 (Ustawienie fabryczne)
		01 Ramię o długości do 3m	
		02 Ramię o długości do 3.5m	
		03 Ramię o długości do 4m	
		04 Ramię o długości do 4.5m	
		05 Ramię o długości do 5m	
		06 Ramię o długości do 5.5m	
		07 Ramię o długości do 6m	

01 • Naciśnij MENU przez 2 s aż pojawi się P0.
02 • Naciśnij MENU raz, pojawi się AU. Użyj ↓↑ do poruszania się po menu.
03 • Naciśnij przycisk MENU aby wejść do parametrów wybranego menu.
04 • Pojawi się wartość ustawiona fabrycznie. Użyj ↓↑ do zmiany parametru.
05 • Naciśnij MENU aby zapisać ten parametr.

PROGRAMOWANIE MENU P

P1	USTAWIENIA SPOWOLNIEŃ To menu pozwala na ustawienie czasu trwania spowolnienia w fazie otwierania i zamykania.	
dA	**Spowolnienie w fazie otwierania** Pozwala ustawić czas w jakim ramię będzie poruszać się w spowolnieniu podczas otwierania (100% odpowiada pełnemu otwarciu). **0=WYŁ**	30% (Ustawienie fabryczne) 0 ◢ 99
dF	**Spowolnienie w fazie zamykania** Pozwala ustawić czas w jakim ramię będzie poruszać się w spowolnieniu podczas zamykania (100% odpowiada pełnemu otwarciu). **0=WYŁ**	35% (Ustawienie fabryczne) 0 ◢ 99
ro	**Czas przyspieszania (rampa)** Pozwala ustawić czas trwania przyspieszania do pełnej zdefiniowanej prędkości dla faz otwierania lub zamykania.	01 (Ustawienie fabryczne) 0 ◢ 9 **0=OFF** **1=0,2 | 5=1,1 | 9=2**
rc	**Czas spowalniania (rampa)** Pozwala ustawić czas trwania spowalniania do zdefiniowanej prędkości spowolnionej dla faz otwierania lub zamykania.	

01 • Naciśnij MENU przez 2 s aż pojawi się P0.
02 • Naciskaj ↑ aby zmienić na P1.
03 • Naciskaj MENU aż pojawi się dA. Użyj ↓↑ aby wybierać parametry.
04 • Naciśnij MENU aby edytować wybrany parametr.
05 • Pojawi się ustawienie fabryczne. Użyj ↓↑ do zmiany parametru.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

P2	USTAWIENIA PRĘDKOŚCI I CZUŁOŚCI	
So	**Ustawienia prędkości otwierania**	04
Sc	**Ustawienia prędkości zamykania**	03
FS	**Ustawienia czułości** Pozwala ustawić czułość siłownika podczas wykrywania przeszkód. Im większa czułość, tym mniejsza siła nacisku na przeszkodę do momentu jej wykrycia i odwrócenia kierunku pracy.	07 (Ustawienie fabryczne) 0 ◢ 9

01 • Naciśnij MENU przez 2 s aż pojawi się P0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się P2.
03 • Naciskaj MENU aż pojawi się So. Użyj ↓↑ aby wybierać parametry.
04 • Naciśnij MENU aby edytować wybrany parametr.
05 • Pojawi się ustawienie fabryczne. Użyj ↓↑ do zmiany parametru
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

⚠ Bardzo niska wartość parametrów So lub Sc, lub bardzo wysoka wartość parametru FS, może spowodować że silnik nie będzie miał wystarczającego momentu obrotowego aby poruszać ramieniem.

PROGRAMOWANIE MENU P

P3	USTAWIENIE OTWARCIA CZĘŚCIOWEGO (FURTKA) Tryb otwarcia częściowego (furtki) umożliwia otwarcie częściowe szlabanu w celu umożliwienia przejścia pieszym. W tej funkcji możesz zdefiniować procent otwarcia częściowego w stosunku do pełnego otwarcia (100%).
	80% (Ustawienie fabryczne) 0 ◢ 99

01 • Naciśnij MENU przez 2 s. aż pojawi się P0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się P3.
03 • Naciśnij MENU. Pojawi się czas ustawiony fabrycznie.
04 • Użyj ↓↑ do zmiany parametru.
05 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

P4	CZAS AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA	
AF	**Ustawienie czasu automatycznego zamykania po pełnym otwarciu** Pozwala ustawić czas oczekiwania szlabanu po pełnym otwarciu do momentu uruchomienia automatycznego zamykania.	05s (Ustawienie fabryczne) 0 ◢ 99
AP	**Ustawienie czasu automatycznego zamykania po częściowym otwarciu** Pozwala ustawić czas oczekiwania szlabanu po częściowym otwarciu do momentu uruchomienia automatycznego zamykania.	00s (Ustawienie fabryczne) 0 ◢ 99

01 • Naciśnij MENU przez 2 s. aż pojawi się P0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się P4.
03 • Naciskaj MENU aż pojawi się AF. Użyj ↓↑ aby wybierać parametry.
04 • Naciśnij MENU aby edytować wybrany parametr.
05 • Pojawi się czas ustawiony fabrycznie. Użyj ↓↑ do zmiany parametru.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

ℹ
- Kiedy wartość ustawiona jest na 0 automatyczne zamykanie nie uruchomi się.
- Każda ustawiona wartość jednostki do “90” wyraża czas 1s. Przekroczenie ustawienia “90”, zmienia wartość kolejnych jednostek czasu na 20s.

Przykład: Ustawiając wartość 92 będzie ona odpowiadała czasowi 130s = **90 + (2x20s)**

PROGRAMOWANIE MENU P

P5	USTAWIENIA PARAMETRÓW FOTOKOMÓRKI 1 Pozwala zaprogramować sposób działania wejścia bezpieczeństwa LE (fotokomórka 1).			
LE	Włączenie lub wyłączenie wejścia bezpieczeństwa.	00	Wyłączenie fotokomórki	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	Włączenie fotokomórki	
AC	Pozwala na ustawienie zasady działania wejścia w fazie otwierania lub zamykania szlabanu. ***To menu może być edytowane wyłącznie wówczas kiedy menu LE jest włączone.***	00	Działanie fotokomórki w kierunku otwierania	01 (Ustawienie fabryczne)
		01	Działanie fotokomórki w kierunku zamykania	
HL	Pozwala na ustawienie zasady działania wejścia kiedy wejście (fotokomórka) wykryje przeszkodę.	00	Ruch ramienia zostanie odwrócony	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	Ruch ramienia zostanie zatrzymany i wznowiony po 5 s od zniknięcia przeszkody	
		02	Ruch ramienia zostanie odwrócony na 2 s i zostanie zatrzymane	
Sc	**Autotest fotokomórki** Przed każdym uruchomieniem szlabanu centrala sterująca sprawdzi, czy fotokomórki działają prawidłowo, zmniejszając ryzyko wypadków w przypadku ich awarii.	00	Autotest wyłączony	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	Autotest włączony	

01 • Naciśnij MENU przez 2 s. aż pojawi się P0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się P5.
03 • Naciśnij MENU pojawi się LE. Użyj ↓↑ aby wybierać parametry.
04 • Naciśnij MENU aby edytować wybrany parametr.
05 • Pojawi się czas ustawiony fabrycznie. Użyj ↓↑ do zmiany parametru.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

04. PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE MENU P

P6	USTAWIENIA PARAMETRÓW FOTOKOMÓRKI 2 Pozwala zaprogramować sposób działania wejścia bezpieczeństwa LA (fotokomórka 2).			
LA	Włączenie lub wyłączenie wejścia bezpieczeństwa.	00	Wyłączenie fotokomórki	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	Włączenie fotokomórki	
AC	Pozwala na ustawienie zasady działania wejścia w fazie otwierania lub zamykania szlabanu. ***To menu może być edytowane wyłącznie wówczas kiedy menu LA jest włączone.***	00	Działanie fotokomórki w kierunku otwierania	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	Działanie fotokomórki w kierunku zamykania	
HL	Pozwala na ustawienie zasady działania wejścia kiedy wejście (fotokomórka) wykryje przeszkodę.	00	Ruch ramienia zostanie odwrócony	01 (Ustawienie fabryczne)
		01	Ruch ramienia zostanie zatrzymany i wznowiony po 5 s od zniknięcia przeszkody	
		02	Ruch ramienia zostanie odwrócony na 2 s i zostanie zatrzymane	
AA	Pozwala na włączenie lub wyłączenie wejścia zabezpieczenia krawędziowego.	00	Wyłączenie zabezpieczenia krawędziowego 8k2	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	Włączenie zabezpieczenia krawędziowego 8k2	
Sc	**Autotest fotokomórki** Przed każdym uruchomieniem szlabanu centrala sterująca sprawdzi, czy fotokomórki działają prawidłowo, zmniejszając ryzyko wypadków w przypadku ich awarii.	00	Autotest wyłączony	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	Autotest włączony	

01 • Naciśnij MENU przez 2 s. aż pojawi się P0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się P6.
03 • Naciskaj MENU aż pojawi się LA. Użyj ↓↑ aby wybierać parametry.
04 • Naciśnij MENU aby edytować wybrany parametr.
05 • Pojawi się czas ustawiony fabrycznie. Użyj ↓↑ do zmiany parametru.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

PROGRAMOWANIE MENU P

P7	**LOGIKA DZIAŁANIA** To menu pozwala ustawić logikę działania centrali sterującej.	
00	**Tryb automatyczny – odwrócenie kierunku** Po podaniu sygnału (impulsu) nastąpi odwrócenie kierunku.	02 (Ustawienie fabryczne)
01	**Tryb - Krok po kroku** 1 impuls: **Otwieranie** 2 impuls: **STOP** 3 impuls: **Zamykanie** 4 impuls: **STOP** Jeżeli ramię jest w pełni otwarte, kolejny impuls to Zamykanie.	
02	**Tryb - Tylko otwieranie** Nie reaguje na impulsy podczas otwierania i w fazie oczekiwania na automatyczne zamykanie.	

01 • Naciśnij MENU przez 2 s. aż pojawi się P0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się P7.
03 • Naciśnij MENU pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU aby edytować wybrany parametr.
05 • Użyj ↓↑ aby zmienić parametry.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

P8	**LAMPA SYGNALIZACYJNA** To menu pozwala na ustawienie trybu działania lampy ostrzegawczej (LAMP).	
00	**Miganie (podczas otwierania i zamykania)** Podczas fazy otwierania/zamykania, miganie będzie odbywało się z częstotliwością. **Otwieranie:** miganie co 0,5 s | **Zamykanie:** miganie co 0,25 s	00 (Ustawienie fabryczne)
01	**Świecenie stałe** Podczas fazy otwierania/zamykania, lampa będzie świecić światłem ciągłym. **Podczas postoju:** świecenie wyłączy się.	
02	**Świecenie grzecznościowe** Podczas fazy otwierania/zamykania, lampa będzie świecić światłem ciągłym. **Podczas fazy oczekiwania w fazie automatycznego zamykania:** lampa będzie świecić światłem ciągłym. **Kiedy szlaban będzie zatrzymany lub zamknięty:** lampa będzie świecić światłem ciągłym przez ustawiony czas E2.	

01 • Naciśnij MENU przez 2 s. aż pojawi się P0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się P8.
03 • Naciśnij MENU pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU aby edytować wybrany parametr.
05 • Użyj ↓↑ aby zmienić parametry.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

PROGRAMOWANIE MENU P

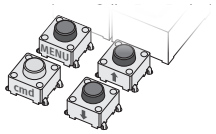
P9	**PROGRAMOWANIE PILOTÓW NA ODLEGŁOŚĆ** To menu pozwala na uruchomienie funkcji zezwalającej na programowanie nowego pilota bez konieczności bezpośredniego dostępu do centrali sterującej, przy użyciu wcześniej zaprogramowanego pilota (programowanie pilotów strona 6A).	
00	**PROGRAMOWANIE ZDALNE WYŁ**	00 (Ustawienie fabryczne)
01	**PROGRAMOWANIE ZDALNE WŁ**	

01 • Naciśnij MENU przez 2 s. aż pojawi się P0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się P9.
03 • Naciśnij MENU pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU aby edytować wybrany parametr.
05 • Użyj ↓↑ aby zmienić parametry.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

PROGRAMOWANIE PILOTÓW NA ODLEGŁOŚĆ (PGM WŁ):
Naciśnij jednocześnie przyciski pokazane na rysunku przez 10 s aż lampa sygnalizacyjna zacznie migać (centrala wejdzie w proces dodawania pilota na pierwszej wolnej pozycji).
Za każdym razem kiedy zostanie dodany nowy pilot centrala sterująca wyjdzie z procesu programowania. Aby dodać kolejnego pilota musisz powtórzyć całą procedurę od początku.

FUNKCJE MENU E

MENU	FUNKCJA	MIN	MAX	PARAMETR		USTAWIENIE FABRYCZNE	STRONA
E0	OPERATOR OBECNY (TOTMAN)	-	-	HP	00 WYŁ 01 Na zamykanie – WŁ 02 Na otwieranie i zamykanie – WYŁ	00	11B
				PL	00 Przycisk TOTMAN – WYŁ 01 Przycisk TOTMAN – WŁ	00	
				Lb	00 Wejście LB (STOP) – WYŁ 01 Wejscie LB (STOP) – WŁ	01	
E1	KALIBRACJA	1	9	Pozwala na kalibrację enkodera podczas kursu ramienia.		01	12A
E2	CZAS ŚWIECENIA GRZECZNOŚCIOWEGO	0	99	tE Ustawienie czasu świecenia grzecznościowego PP Ustawienie czasu migania lampy sygnalizacyjnej przed uruchomieniem szlabanu		00	12A
E3	ZAMKNIJ PO FOTOKOMÓRCE	-	-	FC	00 Zamknij po foto – WYŁ 01 Zamknij po foto po pełnym otwarciu – WŁ 02 Zamknij po foto przy otwieraniu lub pełnym otwarciu – WŁ	00	12B
		1s	9s	tA Ustawienie czasu do uruchomienia zamykania (s)		03	
E4	TRYB DZIAŁANIA AKUMULATORA	-	-	00 Normalna praca 01 Szlaban otworzy się i pozostanie otwarty po zaniku zasilania 02 Szlaban zamknie się i pozostanie zamknięty po zaniku zasilania		00	12B
E5	ELEKTROHAMULEC	-	-	00 Wyłączony 01 Mała siła 02 Średnia siła 03 Duża siła		01	13A
E6	PRĘDKOŚĆ SPOWOLNIENIA	1	9	SA Ustawienie prędkości spowolnienia podczas otwierania		01	13A
		1	9	SC Ustawienie prędkości spowolnienia podczas zamykania		01	
E7	LICZNIK MANEWRÓW	-	-	Pokazuje ilość wykonanych manewrów (otwarcie i zamknięcie)		-	13B
E8	RESET – POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	-	-	00 WYŁ 01 Uruchomienie resetu		00	13B
E9	WYJŚCIE STATUSOWE POŁOŻENIA (złącze **K**)	-	-	AC	00 Świecenie ciągłe 01 Świecenie przerywane	00	14A
	OŚWIETLENIE LED RAMIENIA (złącze **I**)	-	-	AA	00 Wył | Stałe 01 Wył | Przerywane 02 Stałe | Przerywane 03 Stałe | Stałe	02	



- W celu dostępu do **menu E** naciśnij MENU przez 8 s.
- Użyj ↓↑ aby wybierać parametry.
- Naciśnij MENU w celu wejścia do parametrów tego menu.
- Użyj jednocześnie ↓↑ aby wyjść z programowania.

PROGRAMOWANIE MENU E

E0	OPERATOR OBECNY (TOTMAN)/PRZYCISKI STERUJĄCE			
HP	**Operator obecny (Totman)** ⚠ ***Kiedy funkcja Totman jest aktywna, piloty zdalnego sterowania nie działają.*** ***Do uruchomienia tej funkcji, musisz dokonać następujących ustawień:*** E0 → PL → 01	00	**Funkcja Totman wyłączona** Jeżeli na wejście LO zostanie podany impuls sterujący szlaban wykona pełen manewr	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	**Funkcja Totman na zamykanie** Szlaban będzie wykonywał manewr zamykania wyłącznie kiedy przycisk podłączony do wejścia LS będzie wciśnięty	
		02	**Funkcja Totman na otwieranie i zamykanie** Szlaban będzie wykonywał manewr otwierania lub zamykania wyłącznie kiedy przyciski podłączone do wejść LO lub LS będą wciśnięte	
PL	**Przycisk**	00	Tryb przyciskowy wyłączony (LS: Otwarcie częściowe | LO: Pełne otwarcie)	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	Tryb przyciskowy aktywny (LS: Pełne zamknięcie | LO: Pełne otwarcie)	
Lb	Pozwala ustawić zasadę działania wejścia LB.	00	Wejście LB (Stop) wyłączone	01 (Ustawienie fabryczne)
		01	Wejście LB (Stop) włączone	

01 • Naciśnij MENU przez 8 s. aż pojawi się E0.
02 • Naciskaj MENU aż pojawi się HP. Użyj ↓↑ do poruszania się po parametrach.
03 • Naciśnij MENU aby wybrać i edytować parametr.
04 • Pokaże się czas ustawiony fabrycznie. Użyj ↓↑ do zmiany wartości.
05 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

PROGRAMOWANIE MENU E

E1	KALIBRACJA To menu pozwala kalibrować ruch ramienia z enkoderem po osiągnięciu ilości manewrów ustawionych w parametrze kalibracji.	
	Zakres manewrów do kalibracji odpowiada wzorowi: **wartość ustawiona w tym parametrze x 50 manewrów**. **Przykład:** Jeżeli ustawimy wartość 3, to oznacza że kalibracja będzie przeprowadzana co 150 manewrów ramienia (3x50=150 manewrów).	01 (Ustawienie fabryczne) 1 – 9

01 • Naciśnij MENU przez 8 s. aż pojawi się E0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się E1.
03 • Naciśnij MENU pojawi się 01.
04 • Naciśnij MENU aby wybrać i edytować parametr.
05 • Użyj ↓↑ do zmiany wartości.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

E2	CZAS ŚWIECENIA GRZECZNOŚCIOWEGO	
Lt	**Czas świecenia grzecznościowego** Pozwala ustawi c czas świecenia grzecznościowego. Światło grzecznościowe jest włączane na ustawiony czas po tym jak szlaban został zamknięty, otwarty lub zatrzymany.	00min (Ustawienie fabryczne) 0 – 99
PP	**Czas trwania świecenia ostrzegawczego** Pozwala na ustawienie czasu migania lampy sygnalizacyjnej przed uruchomieniem szlabanu. ***Jeżeli 00 wartość jest funkcja jest wyłączona.*** Miganie lampy jest uruchamiane na ustalony czas przed uruchomieniem manewru otwierania lub zamykania.	00s (Ustawienie fabryczne) 0 – 99

01 • Naciśnij MENU przez 8 s. aż pojawi się E0.
02 • Użyj ↑ do zmiany na E2.
03 • Naciskaj MENU aż pojawi się Lt. Użyj ↓↑ do poruszania się po parametrach.
04 • Naciśnij MENU aby wybrać i edytować parametr.
05 • TPokaże się czas ustawiony fabrycznie. Użyj ↓↑ do zmiany wartości.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

04. PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE MENU E

E3	ZAMKNIJ PO FOTOKOMÓRCE		
FL	To menu pozwala aktywować funkcję zamknij po fotokomórce. Przy aktywnej funkcji w sytuacji kiedy urządzenie bezpieczeństwa (fotokomórka) wykryje przecięcie jej linii, centrala sterująca uruchomi manewr zamykania po czasie ustawionym w tym parametrze.	00	**Funkcja wyłączona**	00 (Ustawienie fabryczne)
		01	**Funkcja włączona po otwarciu** Centrala sterująca uruchomi automatyczne zamykanie zachowaniem ustawionego czasu tc tylko w przypadku przecięcia fotokomórki po pełnym otwarciu szlabanu.	
		02	**Funkcja włączona podczas fazy otwierania** Centrala sterująca uruchomi automatyczne zamykanie po pełnym otwarciu z zachowaniem ustawionego tc czasu w przypadku przecięcia fotokomórki podczas fazy otwierania lub po otwarciu.	
tc	**Czas automatycznego zamykania w funkcji zamknij po fotokomórce** Pozwala ustawić czas automatycznego zamykania który upłynie od momentu przecięcia linii fotokomórki do momentu rozpoczęcia automatycznego zamykania.			03s (Ustawienie fabryczne) 1 – 9

01 • Naciśnij MENU przez 8 s. aż pojawi się E0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się E3.
03 • Naciśnij MENU pojawi się FL.
04 • Naciśnij MENU aby wybrać i edytować parametr.
05 • Użyj ↓↑ do zmiany wartości.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

E4	TRYB DZIAŁANIA Z AKUMULATOREM To menu pozwala ustawić sposób zachowania centrali sterującej po zaniku zasilania.	
00	**Normalna praca**	00 (Ustawienie fabryczne)
01	Automatyczne otwarcie szlabanu i oczekiwanie do przywrócenia zasilania.	
02	Automatyczne zamkniecie szlabanu jeżeli był otwarty i oczekiwanie do przywrócenia zasilania.	

01 • Naciśnij MENU przez 8 s. aż pojawi się E0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się E4.
03 • Naciśnij MENU pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU aby wybrać i edytować parametr.
05 • Użyj ↓↑ do zmiany wartości.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

PROGRAMOWANIE MENU E

E5	ELEKTROHAMULEC Pozwala ustawić siłę działania elektrohamulca.	
00	**Wyłączony**	01 (Ustawienie fabryczne)
01	**Mała siła**	
02	**Średnia siła**	
03	**Duża siła**	

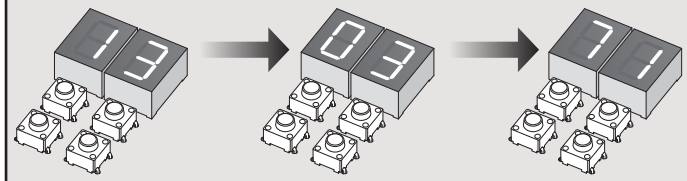
01 • Naciśnij MENU przez 8 s. aż pojawi się E0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się E5.
03 • Naciśnij MENU pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU aby wybrać i edytować parametr.
05 • Użyj ↓↑ do zmiany wartości.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

Elektrohamulec musi być aktywowany w szlabanach, które mają zainstalowane długie ramię. Służy on do korygowania efektu bezwładności ramienia przy zatrzymaniu podczas otwierania.

E6	PRĘDKOŚĆ SPOWOLNIENIA To menu pozwala na ustawienie prędkości spowolnienia. Im wyższy parametr, prędkość spowolnienia będzie niższa.	
Sa	**Ustawienie prędkości spowolnienia dla otwierania** Pozwala ustawić prędkość spowolnienia podczas otwierania.	01 (Ustawienie fabryczne) 1 ◢ 9
Sc	**Ustawienie prędkości spowolnienia dla zamykania** Pozwala ustawić prędkość spowolnienia podczas zamykania.	01 (Ustawienie fabryczne) 1 ◢ 9

01 • Naciśnij MENU przez 8 s. aż pojawi się E0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się E6.
03 • Naciśnij MENU pojawi się Sa.
04 • Naciśnij MENU aby wybrać i edytować parametr.
05 • Użyj ↓↑ do zmiany wartości.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

PROGRAMOWANIE MENU E

E7	LICZNIK CYKLI To menu pozwala sprawdzić ilość cykli które wykonał szlaban (centrala sterująca) – cykl manewr otwarcia i zamknięcie.	
		**Przykład:** 130 371 cykli 1 setki tysięcy: **13** 2 tysiące: **03** 3 dzisiątki: **71**

01 • Naciśnij MENU przez 8 s.
02 • Pokaże się E0. Naciskaj ↑ aż pokaże się E7.
03 • Naciśnij MENU.
04 • Liczba cykli pokaże się w kolejności pokazanej powyżej (przykład 130 371).
05 • Pokaże się E8.

E8	RESET - POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	
00	**WYŁ**	00 (Ustawienie fabryczne)
01	**Uruchomienie resetu**	

01 • Naciśnij MENU przez 8 s. aż pojawi się E0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się E8.
03 • Naciśnij MENU pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU aby wybrać i edytować parametr.
05 • Użyj ↓↑ do zmiany wartości.
06 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

Reset centrali sterującej nie kasuje licznika cykli.

04. PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE MENU E

E9	WYJŚCIE STATUSOWE POŁOŻENIA/OŚWIETLENIE LED RAMIENIA			
AC	**Wyjście statusowe położenia** Pozwala ustawić sposób działania wyjścia. (**K złącze wyjść**)	00	Świecenie ciągłe	00 (ustawienie fabryczne)
		01	Świecenie przerywane	
HA	**Tryb oświetlenia LED ramienia** Pozwala na zmianę sposobu działania wyjścia. (**K złącze wyjść**)	00	Ramię zatrzymane: **Wył** Ramię w ruchu: **Stałe**	02 (ustawienie fabryczne)
		01	Ramię zatrzymane: **Wył** Ramię w ruchu: **Przerywane**	
		02	Ramię zatrzymane: **Stałe** Ramię w ruchu: **Przerywane**	
		03	Ramię zatrzymane: **Stałe** Ramię w ruchu: **Stałe**	

01 • Naciśnij MENU przez 8 s. aż pojawi się E0.
02 • Naciskaj ↑ aż pojawi się E9.
03 • Naciśnij MENU pojawi się AC.
04 • Użyj ↓↑ do poruszania się po parametrach.
05 • Naciśnij MENU aby wybrać i edytować parametr.
06 • Użyj ↓↑ do zmiany wartości.
07 • Naciśnij MENU aby zapisać nową wartość.

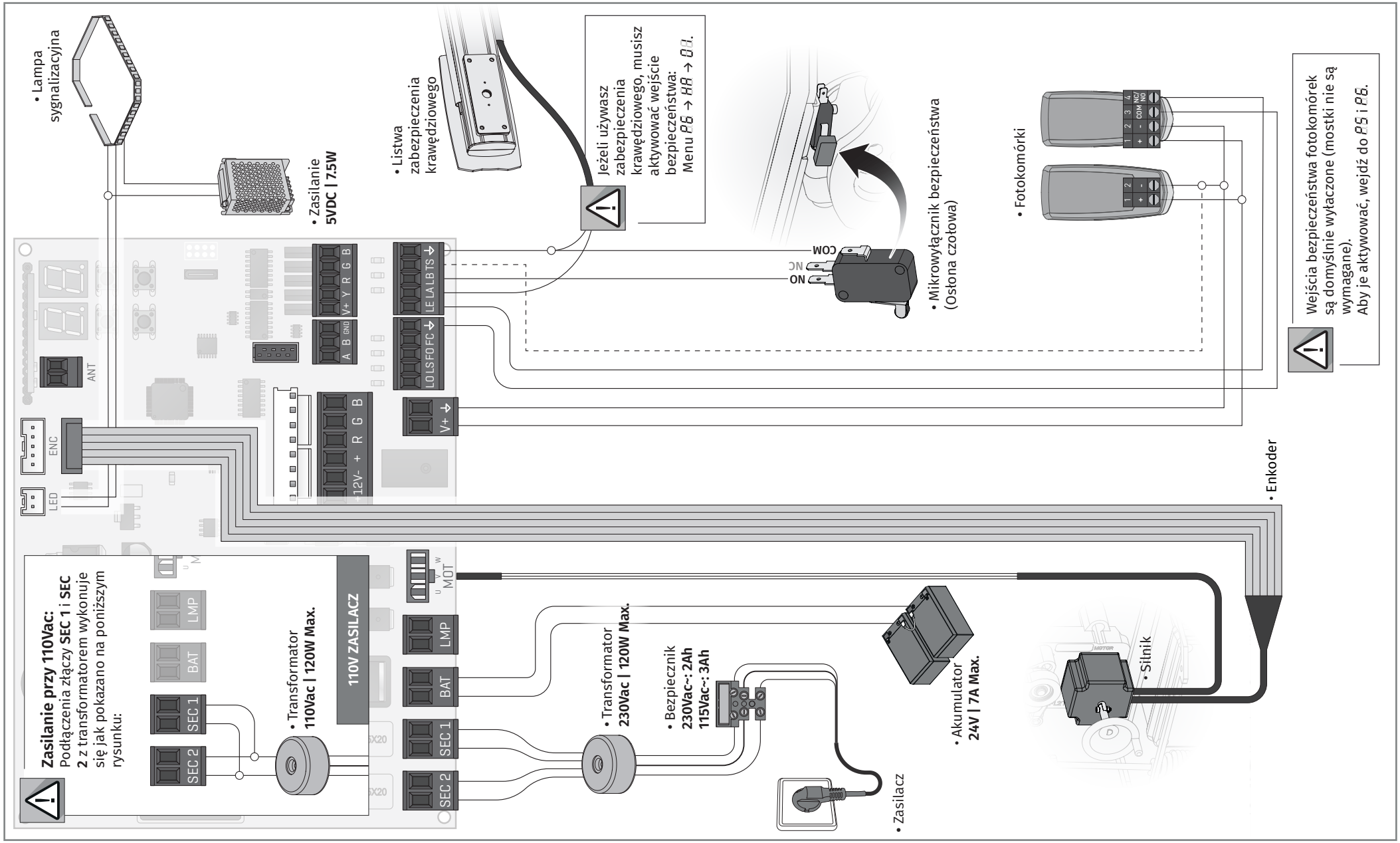
05. WYŚWIETLACZ

OZNACZENIA NA WYŚWIETLACZU

MENU	OPIS
AA	Zatrzymany, pełne otwarciem
AF	Zatrzymany, pozycja pośrednia
AC	Zatrzymany, pełne zamknięcie
C0	Przycisk otwarcia pełnego wciśnięty
C5	Przycisk otwarcia częściowego wciśnięty
OP	Centrala sterująca wykonuje kurs otwierania
CL	Centrala sterująca wykonuje kurs zamykania
F0	Koniec kursu otwierania
FC	Koniec kursu zamykania
C0	Pamięć pełna
dL	Wszystkie piloty zostały usunięte
00 01 02	Pozycja pilota z której następuje uruchomieniem
CE	Fotokomórka wykrywa przeszkodę
CA	Fotokomórka wykrywa przeszkodę
AF	Czas odliczania do automatycznego zamykania w pełnym otwarciu
AP	Czas odliczania do automatycznego zamykania w częściowym otwarciu
P1	Wykrycie przeciążenia prądowego silnikami
Cb	Urządzenie bezpieczeństwa aktywowane
HA	Zabezpieczenie krawędziowe aktywowane

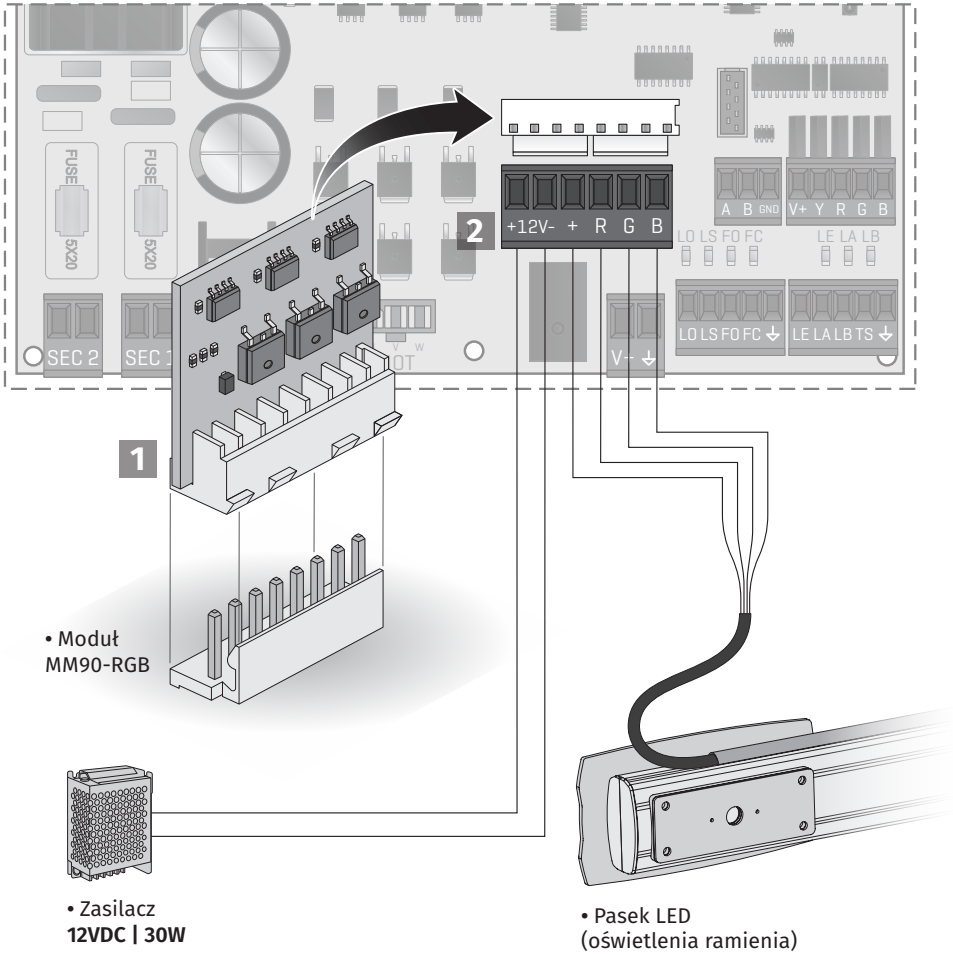
MENU	OPIS
E1	Błąd przetwarzania
E2	Błąd wysokiego napięcia
E3	Błąd niskiego napięcia
E4	Błąd uruchomienia
E5	Błąd enkodera
E6	Błąd pamięci EEPROM
E7	Brak napięcia zasilania silnika
Sc	Błąd autotestu fotokomórki
PA	Centrala sterująca w fazie świecenia ostrzegawczego

SZLABAN


• Lampa sygnalizacyjna
• Zasilanie 5VDC | 7.5W
• Listwa zabezpieczenia krawędziowego
Jeżeli używasz zabezpieczenia krawędziowego, musisz aktywować wejście bezpieczeństwa: Menu PG → HA → On.
• Mikrowyłącznik bezpieczeństwa (Osłona czołowa)
COM
NC
NO
• Fotokomórki
Wejścia bezpieczeństwa fotokomórek są domyślnie wyłączone (mostki nie są wymagane). Aby je aktywować, wejdź do P5 i PG.
• Enkoder
ANT
ENC
LED
A B GND V+ Y R G B
LO LS FO FC LE LA LB TS
V+
12V- + R G B
MOT
LMP
BAT
SEC 1
SEC 2
110V ZASILACZ
Zasilanie przy 110Vac: Podłączenia złączy SEC 1 i SEC 2 z transformatorem wykonuje się jak pokazano na poniższym rysunku:
• Transformator 110Vac | 120W Max.
• Transformator 230Vac | 120W Max.
• Bezpiecznik 230Vac~: 2Ah 115Vac~: 3Ah
• Akumulator 24V | 7A Max.
• Silnik
• Zasilacz

06. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

MODUŁ MM90-RGB (OPCJONALNY)



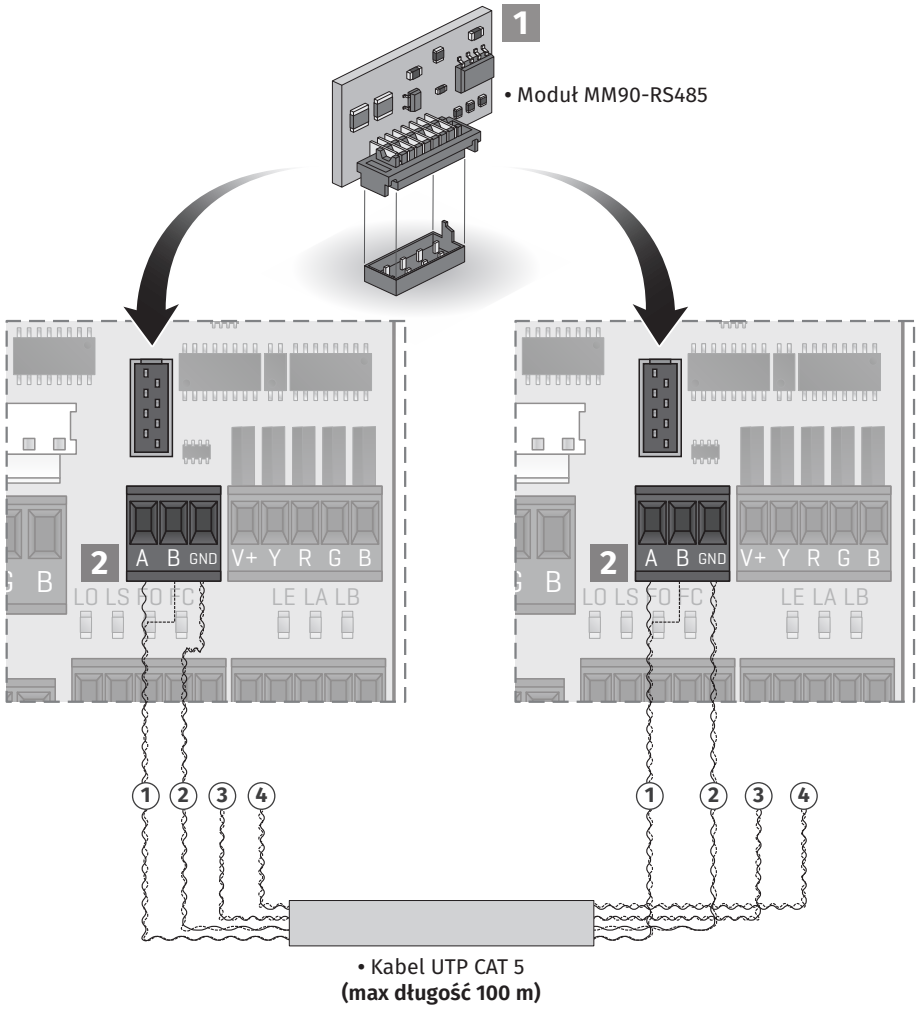
1 Zainstaluj moduł MM90-RGB w centrali sterujacej;

2 Podłącz pasek LED (oświetlenia ramienia) zgodnie ze schematem;

3 W celu ustawienia trybu działania modułu RGB, zobacz parametr E9 → HA.

06. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

MODUŁ MM90-RS485 MASTER/SLAVE (OPCJONALNY)



1 Zainstaluj moduły MM90-RS485 w centralach sterujących MASTER i SLAVE;

2 połącz centrale między sobą za pomocą kabla **UTP CAT 5**;

3 Ustaw A0 → A5 parametr 00 w centrali MASTER, i parametr 01 w centrali SLAVE.

07. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW/INSTALATORÓW

Problem	Procedura	Zachowanie	Procedura II	Odnajdywanie źródła problemu
• Silnik nie działa.	• Upewnij się że zasilanie jest podłączone i dociera do centrali sterującej.	• Wciąż nie działa.	• Skontaktuj się z instalatorem.	**1** • Otwórz obudowę centrali sterującej i sprawdź zasilanie. **2** • Sprawdź bezpieczniki w centrali sterującej. **3** • Jeżeli silnik działa, problemem jest centrala sterująca. Zdemontuj ją i wyślij do serwisu w celu naprawy. **4** • Jeżeli silnik nie działa, zdemontuj go i wyślij do serwisu w celu naprawy.
• Silnik nie działa ale generuje hałas.	• Odblokuj szlaban i zobacz czy można ręcznie przesuwać ramieniem bez ograniczeń mechanicznych.	• Napotkałeś ograniczenia mechaniczne?	• Skonsultuj się z instalatorem.	Sprawdź wszystkie podzespoły ruchome aby zweryfikować powód ograniczeń mechanicznych.
		• Ramię porusza się płynnie?	• Skonsultuj się z instalatorem.	**1** • Jeżeli silnik działa, problemem jest centrala sterująca. Zdemontuj ją i wyślij do serwisu w celu naprawy. **2** • Jeżeli silnik nie działa, zdemontuj go i wyślij do serwisu w celu naprawy.
• Szlaban się otwiera ale nie zamyka.	• Odblokuj silnik i przesuń ramię do pozycji zamkniętej. Ponownie zablokuj silnik. Odłącz zasilanie na 5 s i podłącz ponownie. Użyj pilota aby otworzyć szlaban.	• Szlaban otworzył się ale ponownie się nie zamyka.	**1** • Sprawdź czy fotokomórki nie wykrywają przeszkody. **2** • Sprawdź czy jakie podłączone urządzenie sterujące typu (stacyjka kluczykowa, przycisk, domofon, itp.) nie wysyła sygnału ciągłego do otwarcia szlabanu. **3** • Skontaktuj się z instalatorem.	Wszystkie centrale MOTORLINE posiadają wbudowane diody LED sygnalizujące nieprawidłowości. Wszystkie diody LED urządzeń bezpieczeństwa (DS) w normalnym stanie pracy świecą się. Wszystkie diody LED systemów sterowania (START) w normalnym stanie pracy nie świecą się. Jeżeli któraś dioda LED z serii DS nie świeci się oznacza to, że któreś wejście bezpieczeństwa wykrywa przeszkodę, jeżeli któraś z diod LED z serii START świeci się oznacza to że jakieś urządzenie podłączone do centrali emituje stały sygnał do otwarcia. **A) SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:** **1** • Zainstaluj mostki na wszystkich wejściach bezpieczeństwa w centrali sterującej. Jeżeli szlaban zacznie działać poprawnie sprawdź które urządzenie podłączone do wejścia mogą powodować problem. **2** • Usuwaj mostki jeden po drugim, aby odnaleźć urządzenie generujące problem. **3** • Wymień urządzenie na nowe jeżeli to konieczne i sprawdź ponownie działanie szlabanu. Jeżeli znajdziesz kolejne nie działające urządzenie wykonaj te same kroki. **B) SYSTEMY STERUJĄCE:** **1** • Odłącz wszystkie przewody podłączone do złączy START (LO i LS). **2** • Jeżeli dioda LED zgaśnie, spróbuj podłączać kolejno urządzenia weryfikując które generuje problem. **UWAGA:** Jeżeli procedury opisane w rozdziałach A) i B) nie przyniosły rezultatu, zdemontuj centralę sterującą i wyślij ją do serwisu.
• Silnik nie wykonuje pełnego manewru.	• Odblokuj szlaban i zobacz czy można ręcznie przesuwać ramieniem bez ograniczeń mechanicznych.	• Napotkałeś ograniczenia mechaniczne?	• Skonsultuj się z instalatorem.	Sprawdź wszystkie podzespoły ruchome aby zweryfikować powód ograniczeń mechanicznych.
		• Ramię porusza się płynnie?	• Skonsultuj się z instalatorem.	**1** • Jeżeli silnik nie działa, zdemontuj go i wyślij do serwisu w celu naprawy. **2** • Jeżeli silnik działa poprawnie i przez cały czas porusza ramieniem z pełną siłą, problemem jest centrala sterująca. Zmień parametr siły i zaprogramuj ponownie kurs szlabanu. **3** • Jeżeli to nie rozwiąże problemu, zdemontuj centralę sterującą i wyślij ją do serwisu w celu naprawy. **UWAGA:** Siła ustawiona w centrali powinna być wystarczająco duża aby otwierać i zamykać szlaban bez problemów, ale również powinien się zatrzymywać i odwracać kierunek po napotkaniu przeszkody bez ożywania nadmiernej siły. W przypadku stosowania systemów bezpieczeństwa szlaban nie może doprowadzić do fizycznego uszkodzenia przeszkody (pojazdu, człowieka, itp.).